

역학과 에너지

힘과 운동

자연을 움직이는 법칙

MECHANICS & ENERGY

인공위성의 운동을 예측하는 것부터 블랙홀의 시공간 왜곡까지, 거시 세계를 움직이는 힘과 에너지의 법칙을 탐구하는 과목입니다.

추천하는 학생

▶ 기계, 항공, 조선, 건축, 토목 등 거시적 물체의 거동을 다루는 공학 계열 진로를 희망하는 학생

관련 학과

기계공학과 · 항공우주공학과 · 전기전자공학부 · 로봇공학과 · 물리학과

#포물선운동

#일반상대성이론

#열역학법칙

#엔트로피

#도플러효과



생각 열기

Q1 물체의 운동을 어떻게 정량적으로 예측하고 설명할까?

#벡터합성 #포물선운동 #일반상대론

Q2 에너지는 어떻게 전환되며 왜 방향성을 가질까?

#열역학법칙 #열기관 #엔트로피

Q3 파동의 성질은 첨단 기술과 예술에 어떻게 활용될까?

#도플러효과 #소음제어 #정상파



주요 학습 내용

- 01 케플러 법칙과 인공위성 궤도 분석하기
- 02 일반 상대성 이론으로 블랙홀 해석하기
- 03 열역학 제1법칙을 통한 에너지 보존 이해하기
- 04 열기관의 효율의 한계를 과학적으로 설명하기
- 05 비가역 현상과 엔트로피 개념으로 자연 현상 설명하기
- 06 도플러 효과를 이용한 속도 측정하기



선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01

연료 소모에 따른 로켓의 속도 변화 탐구 분석하기

- 운동량 보존 법칙을 기반으로 연료 소모량에 따른 로켓의 질량 변화율을 수식화하고, 파이썬(Python) 프로그램을 코딩하여 지표면 및 고도별 탈출 속도 데이터 산출하기

02

에너지 손실을 최소화하는 패시브하우스 구조 설계하기

- 벽을 통해 빠져나가는 열을 계산하고, 유리벽을 두 겹으로 설치하거나 단열재 위치를 바꿔보며 실내 온도를 가장 잘 유지하는 최적의 벽면 구조 설계도 작성하기

03

정상파 원리를 적용해 악기 제작하기

- 소리가 울리는 원리(정상파)를 확인하고, 스마트폰 앱을 이용해 음악을 연주할 수 있는 관악기를 직접 제작하기